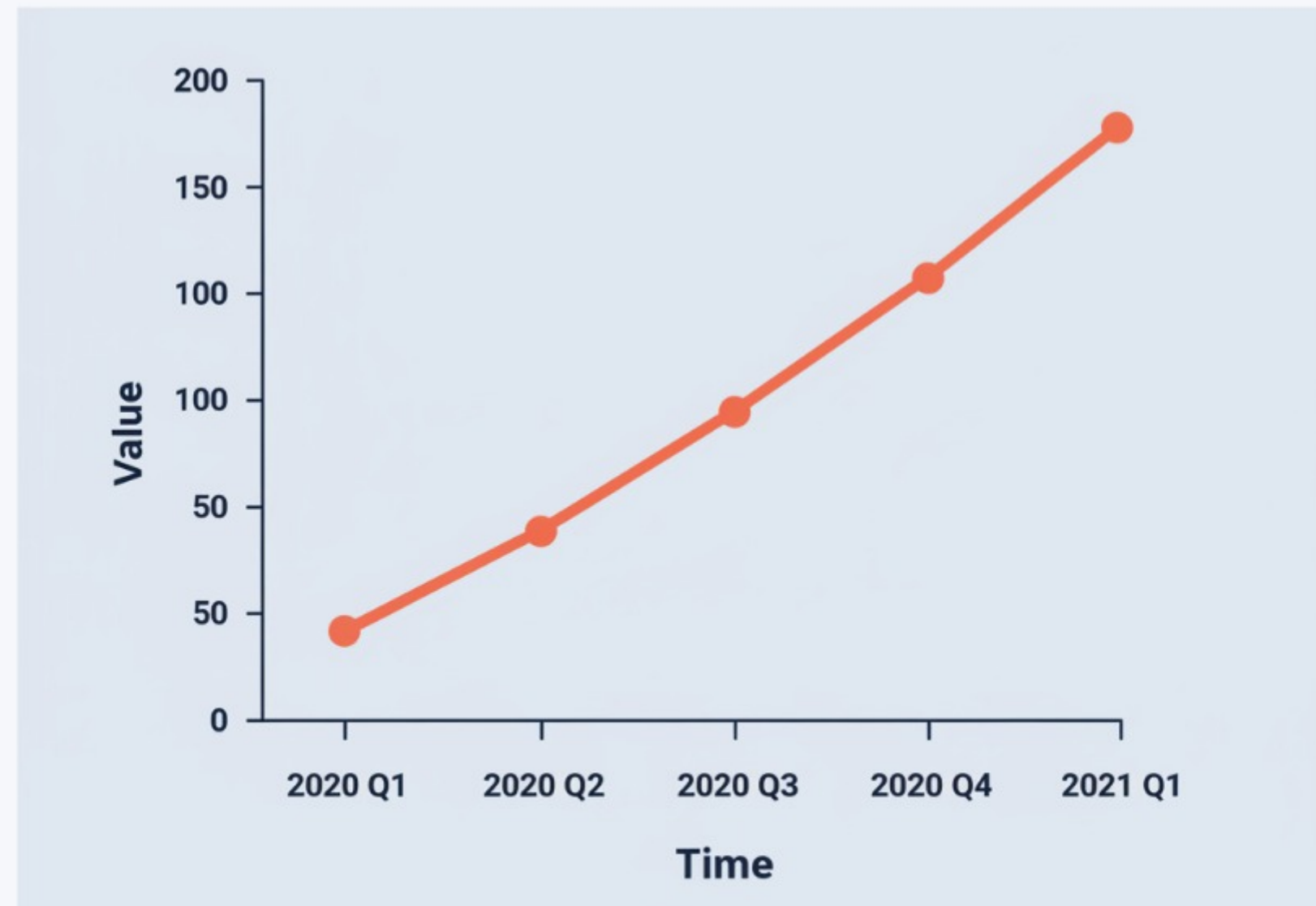


Time Series Analysis with Orange Data Mining



Apa Itu Time Series?

- Data yang direkam secara berurutan dalam interval waktu tertentu
- Urutan data sangat penting — berbeda dari dataset biasa
- Contoh: harga saham, suhu udara, penjualan bulanan



4 Komponen Time Series

Trend (T)

Kecenderungan naik atau turun jangka panjang

Seasonality (S)

Pola berulang dalam periode tetap

Cycle (C)

Pola berulang tanpa periode tetap

Residual (R)

Variasi acak yang tidak bisa dijelaskan

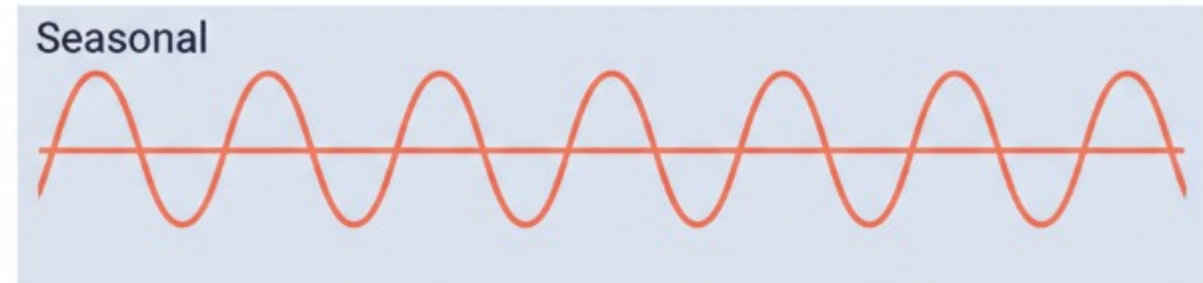
Original Time Series



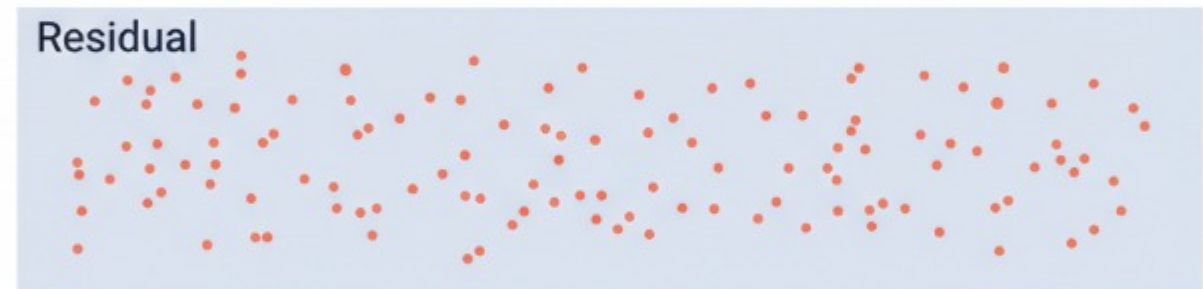
Trend



Seasonal



Residual



Model Dekomposisi

Additive

$$Y = T + S + C + R$$

Seasonal amplitude stays constant

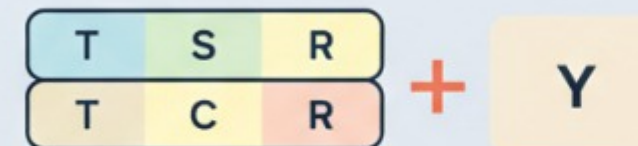
Multiplicative

$$Y = T \times S \times C \times R$$

Seasonal amplitude grows

Additive Decomposition

$$Y = T + S + C + R$$



Multiplicative Decomposition

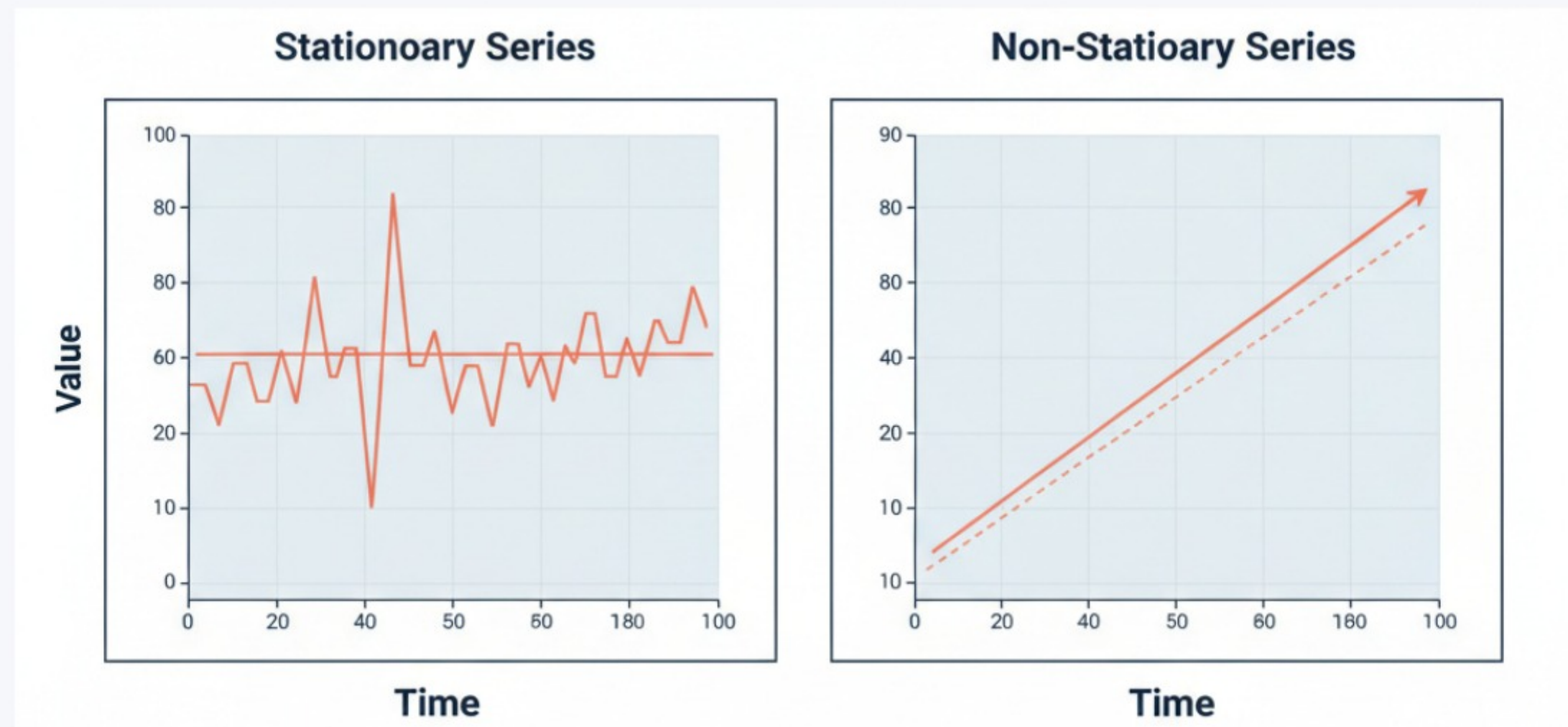
$$Y = T \times S \times C + R$$



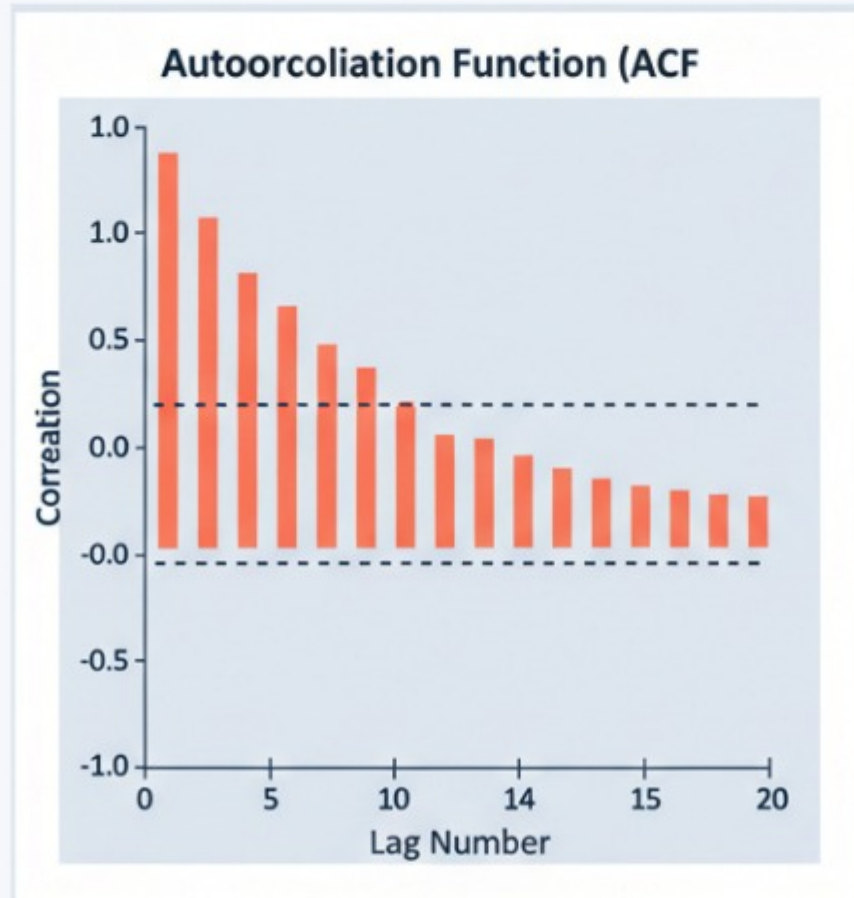
Stationarity: Syarat Dasar Time Series

- Mean dan variance konstan sepanjang waktu
- Sebagian besar model klasik mengasumsikan data stasioner
- Tren yang terlihat jelas = data TIDAK stasioner

ACF turun lambat = tidak stasioner = perlu differencing

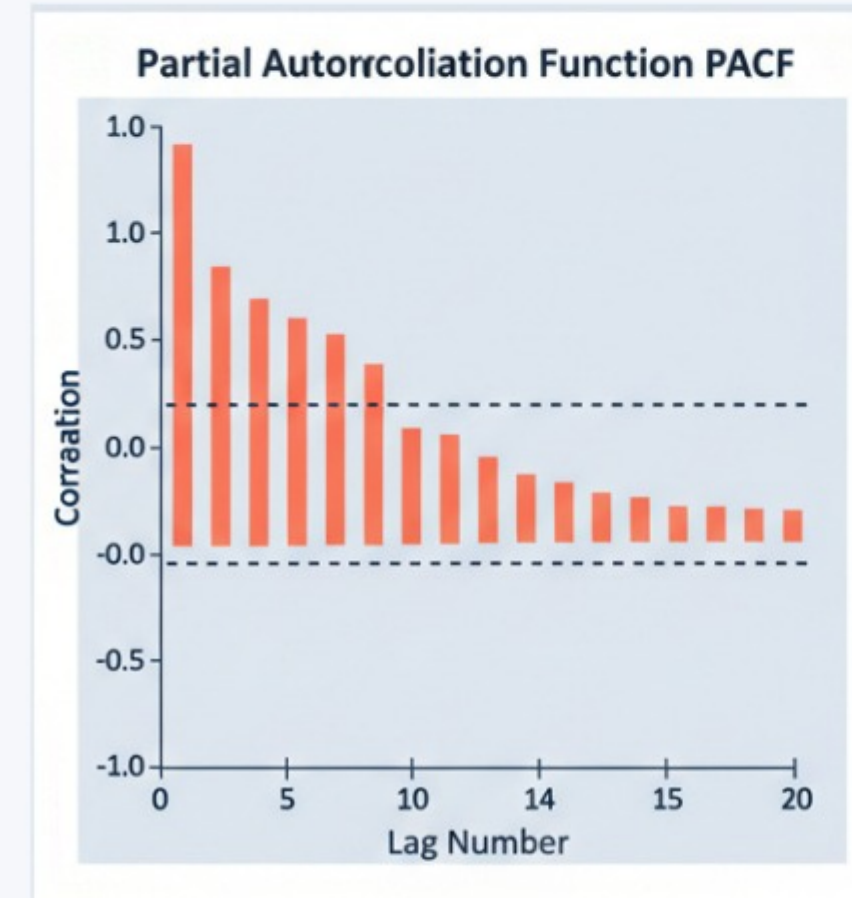


ACF dan PACF: Korelasi Antar Waktu



ACF

Korelasi $y(t)$ dengan $y(t-k)$
Turun lambat = tidak stasioner
Tentukan orde MA (q)

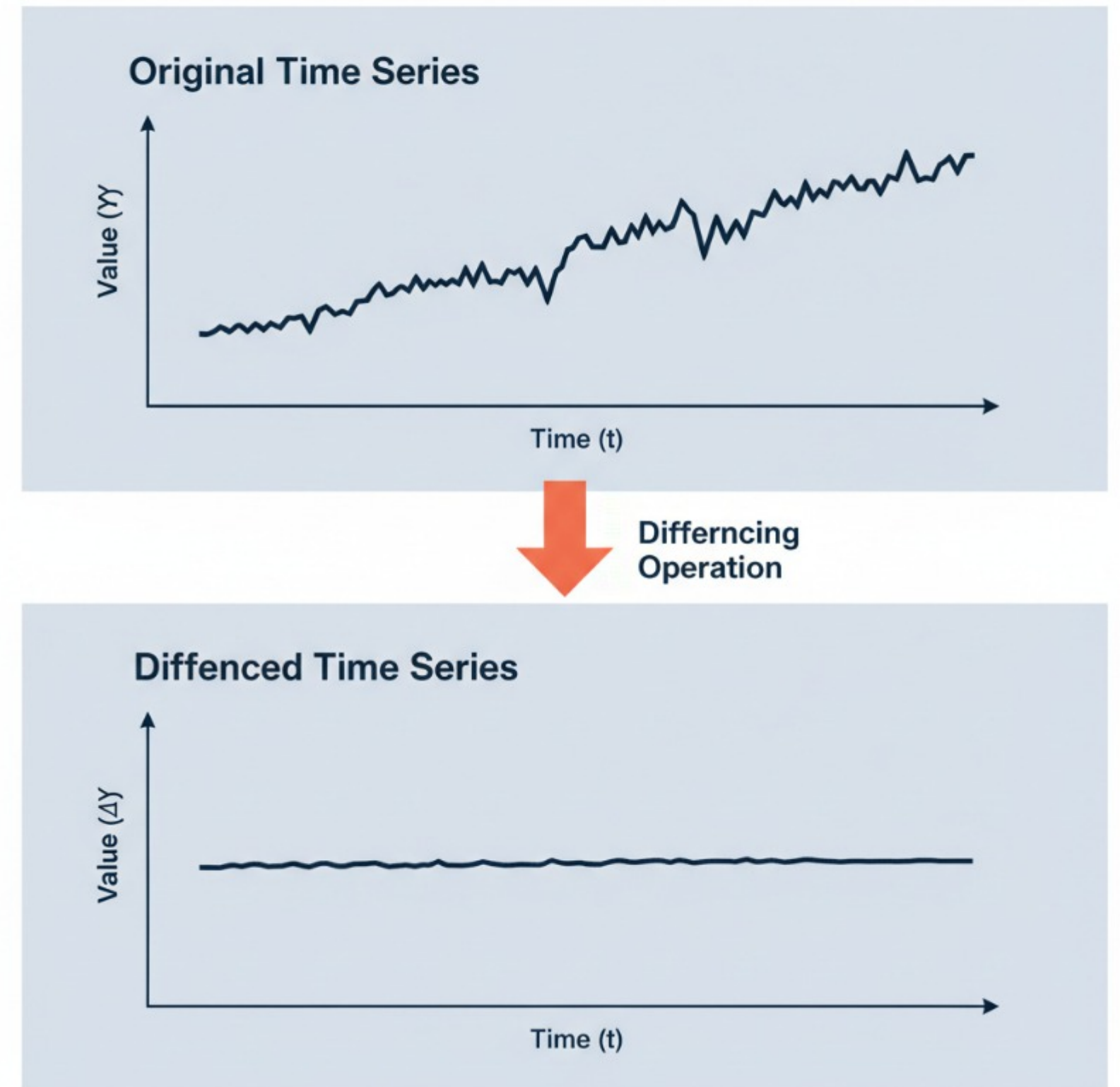


PACF

Korelasi langsung $y(t)$ dengan $y(t-k)$ saja
Cut-off setelah lag p = model AR(p)

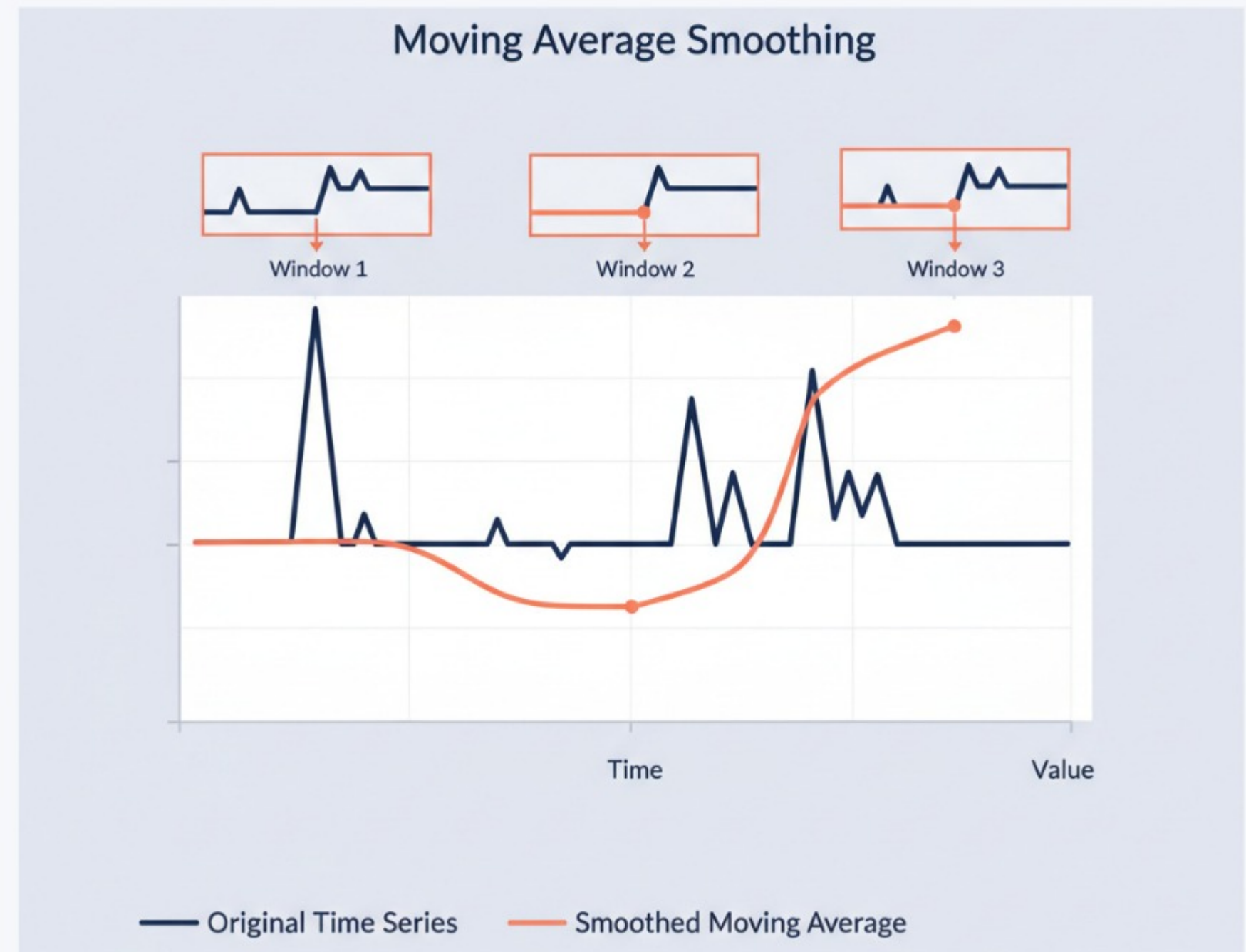
Differencing: Membuat Data Stasioner

- $\text{diff}(y, t) = y(t) - y(t-1)$
- Menghilangkan tren linear dari data
- ADF Test: jika p-value < 0.05, stasioner
- Jarang perlu lebih dari 2 kali differencing



Moving Average: Smoothing Sederhana

- $SMA(t)$ = rata-rata dari n nilai sebelumnya
- Window n besar = garis lebih halus, respons lebih lambat
- Bukan model prediksi, ini smoothing



Exponential Smoothing

Simple (SES)

$$S(t) = \alpha * y(t) + (1 - \alpha) * S(t-1)$$

Tidak ada tren, tidak ada musiman

SES



Simple Exponential Smoothing

Holt's (Double ES)

Tambah komponen tren

Ada tren, tidak ada musiman

Holt's



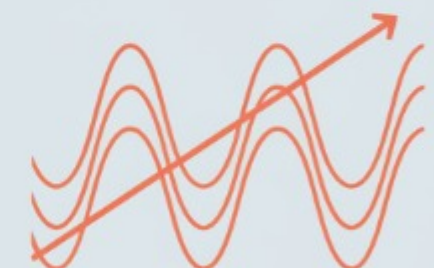
Holt's Linear Trend

Holt-Winters (Triple ES)

Tambah komponen musiman

Ada tren DAN musiman

Holt-Winters



Holt-Winters
Trend & Seasonality

ARIMA(p, d, q)

AR(p)

AutoRegressive

Nilai saat ini bergantung pada p nilai sebelumnya

Identified via PACF

I(d)

Integrated

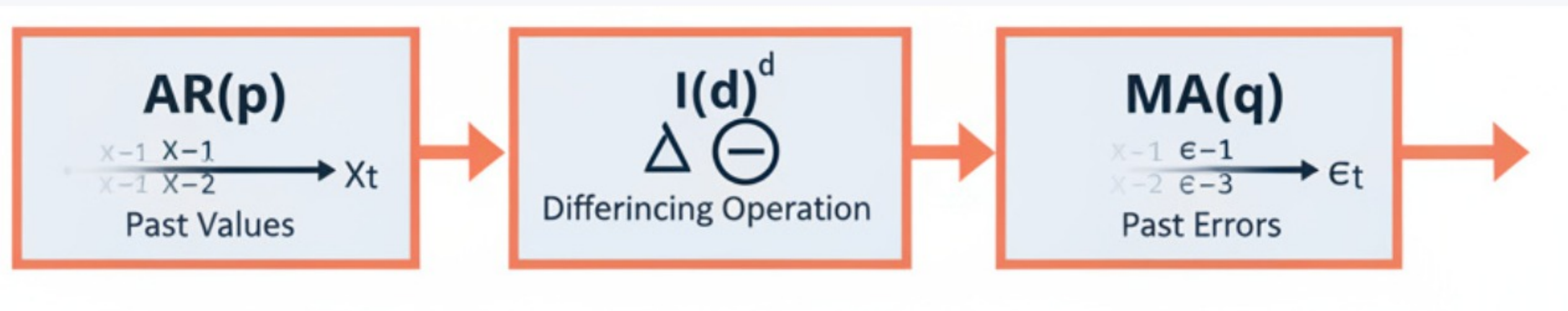
Jumlah differencing untuk mencapai stationarity
d=1 removes linear trend

MA(q)

Moving Average

Dipengaruhi q error sebelumnya
Identified via ACF

Orange tidak memiliki SARIMA. Untuk data musiman: gunakan Seasonal Adjustment sebelum ARIMA, atau Holt-Winters.



Workflow di Orange Data Mining

Time Series

Load data

Line Chart

Visualisasi

Seasonal Decompose

Dekomposisi

Correlogram

Cek ACF/PACF

ARIMA / Exp. Smoothing

Train model

Model Evaluation

Hitung RMSE, MAPE

Forecast

Prediksi

Widget Time Series di Orange

Widget	Fungsi	Kapan Digunakan
Time Series	Load & format data	Selalu langkah pertama
Line Chart	Visualisasi time series	Eksplorasi awal
Correlogram	Plot ACF dan PACF	Cek stationarity
Seasonal Decompose	Pisahkan T, S, R	Pahami struktur data
Seasonal Adjustment	Hapus komponen musiman	Sebelum ARIMA untuk data musiman
ARIMA	Model dengan p, d, q	Forecasting statistik
Exp. Smoothing	SES, Holt, Holt-Winters	Jika musiman terlihat jelas
Model Evaluation	Hitung MAE, RMSE, MAPE	Selalu evaluasi
Forecast	Visualisasi prediksi	Output akhir

Evaluasi Model: Pilih Metrik yang Tepat

MAE

Mean absolute error

Robust terhadap outlier

MSE

Squared error

Menghukum error besar lebih keras

RMSE

Akar dari MSE

Sama skala dengan data asli

MAPE

Error dalam persen

Jangan pakai jika nilai actual mendekati nol

Selalu bandingkan dengan naive baseline: prediksi besok = nilai hari ini.

Train-Test Split untuk Time Series

JANGAN gunakan random split. Test set harus selalu lebih baru dari training set.

1

Hold-out

80% awal untuk train, 20% akhir untuk test

2

Walk-forward Validation

Train bertambah satu langkah, test bergeser — paling realistis

3

Expanding Window

Train bertambah, window test tetap — cocok untuk data terbatas

Train

Test

Praktik: Air Passengers Dataset

- 1 Load Air Passengers CSV ke widget Time Series
- 2 Hubungkan ke Line Chart — identifikasi tren dan musiman 12 bulan
- 3 Hubungkan ke Seasonal Decompose, set period = 12, coba Additive dan Multiplicative
- 4 Hubungkan ke Correlogram — amati ACF turun lambat (tidak stasioner)
- 5 Hubungkan ke ARIMA — coba parameter (1, 1, 1) sebagai titik awal
- 6 Hubungkan ke Holt-Winters — bandingkan performa
- 7 Hubungkan keduanya ke Model Evaluation — bandingkan RMSE dan MAPE
- 8 Hubungkan model terbaik ke Forecast — prediksi 12 bulan ke depan

Ringkasan

1

Time series = data berurutan. Urutan tidak bisa diabaikan.

2

Pahami 4 komponen: Trend, Seasonality, Cycle, Residual.

3

Stationarity adalah syarat. Cek ACF, differencing jika perlu.

4

Mulai sederhana: MA → SES → Holt-Winters → ARIMA.

5

Split kronologis. Masa depan tidak boleh masuk ke training.

6

Orange tidak punya SARIMA. Gunakan Seasonal Adjustment + ARIMA atau Holt-Winters.